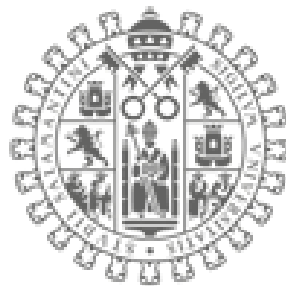


Sistemas Inteligentes

GENSYM G2



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS OF INTERNATIONAL EXCELLENCE

Miguel Barranquero Díez
Victor Martín Fuentes
David Pérez Velasco

Índice

1. Introducción	3
2. Arquitectura del Sistema	4
2.1. Estructura de Clases	4
2.1.1. Descripción de Atributos	4
2.2. Objeto Principal	5
2.3. Variables de Interfaz	6
3. Interfaz de Usuario	7
3.1. Pregunta Inicial: Síntoma Principal	7
3.2. Preguntas sobre Fiebre	7
3.3. Preguntas sobre Cansancio	8
3.4. Preguntas sobre Dolor Abdominal	8
3.5. Preguntas sobre Dolor de Pecho	9
4. Motor de Reglas	10
4.1. Regla de Inicialización	10
4.2. Clasificación de Síntomas	10
4.3. Reglas de Diagnóstico	10
4.3.1. Síntomas Generales: Fiebre	10
4.3.2. Síntomas Generales: Cansancio	11
4.3.3. Síntomas Localizados: Dolor Abdominal	11
4.3.4. Síntomas Localizados: Dolor de Pecho	11
4.4. Presentación de Diagnósticos	12
5. Ejemplo: Fiebre con Escalofríos	13

1. Introducción

Este informe documenta el desarrollo de un sistema experto médico implementado en G2, diseñado para actuar como un médico virtual capaz de analizar síntomas básicos y ofrecer orientación preliminar. El sistema clasifica los síntomas del paciente en dos categorías principales (generales o localizados) y, mediante un proceso de razonamiento basado en reglas, proporciona diagnósticos preliminares y recomendaciones apropiadas.

El objetivo de esta práctica es aplicar los conceptos de sistemas expertos y razonamiento basado en conocimiento para crear una herramienta que pueda asistir en la evaluación inicial de síntomas médicos comunes.

2. Arquitectura del Sistema

2.1. Estructura de Clases

El sistema se fundamenta en la clase PACIENTE, que modela la información necesaria para realizar el diagnóstico médico. A continuación se presenta la definición de la clase:

```
define class PACIENTE
with
  sintoma_principal initially is desconocido;
  tipo_sintoma initially is desconocido;
  tiene_fiebre initially is desconocido;
  acompanamiento_fiebre initially is desconocido;
  tiene_cansancio initially is desconocido;
  tipo_cansancio initially is desconocido;
  ubicacion_dolor initially is desconocido;
  tipo_dolor initially is desconocido;
  diagnostico initially is desconocido;
  recomendacion initially is desconocido;
end define
```

2.1.1. Descripción de Atributos

- **sintoma_principal:** Identifica el síntoma que reporta el paciente (fiebre, cansancio, dolor_abdominal, dolor_pecho)
- **tipo_sintoma:** Clasifica el síntoma como general o localizado
- **acompanamiento_fiebre:** Síntomas adicionales cuando hay fiebre (escalofríos, sudoración_nocturna, ninguno)
- **tipo_cansancio:** Características del cansancio reportado (estres_falta_sueno, persistente_sin_causa, con_fiebre_perdida_peso)
- **ubicacion_dolor:** Localización del dolor abdominal (lado_derecho, lado_izquierdo, generalizado)
- **tipo_dolor:** Naturaleza del dolor de pecho (punzante, presion)
- **diagnostico:** Identificador del diagnóstico alcanzado
- **recomendacion:** Texto con la recomendación médica

2.2. Objeto Principal

En el workspace SISTEMA_DIAGNOSTICO_MEDICO se define el objeto principal del sistema:

```
define object PACIENTE_ACTUAL instance of PACIENTE
```

Este objeto mantiene el estado del paciente durante toda la sesión de diagnóstico y contiene un sub-workspace llamado DIAGNOSTICO_FINAL donde se presenta el resultado final del análisis.

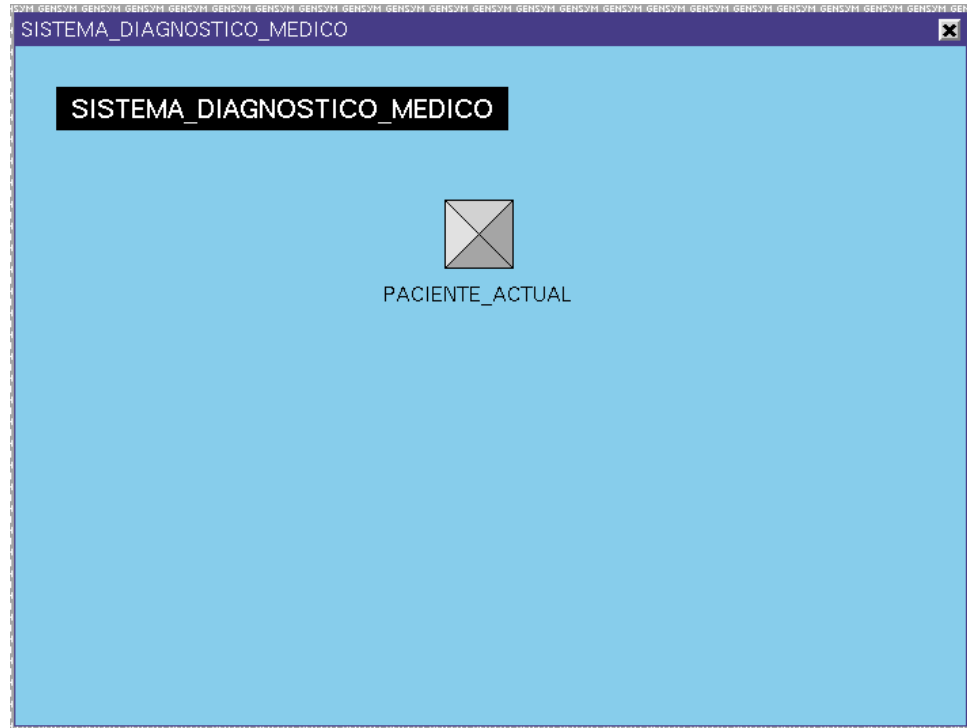


Figure 1: Workspace SISTEMA_DIAGNOSTICO_MEDICO con el objeto PACIENTE_ACTUAL

2.3. Variables de Interfaz

El sistema utiliza variables de tipo símbolo para capturar las respuestas del usuario. Estas variables actúan como puente entre la interfaz gráfica y el motor de inferencia:

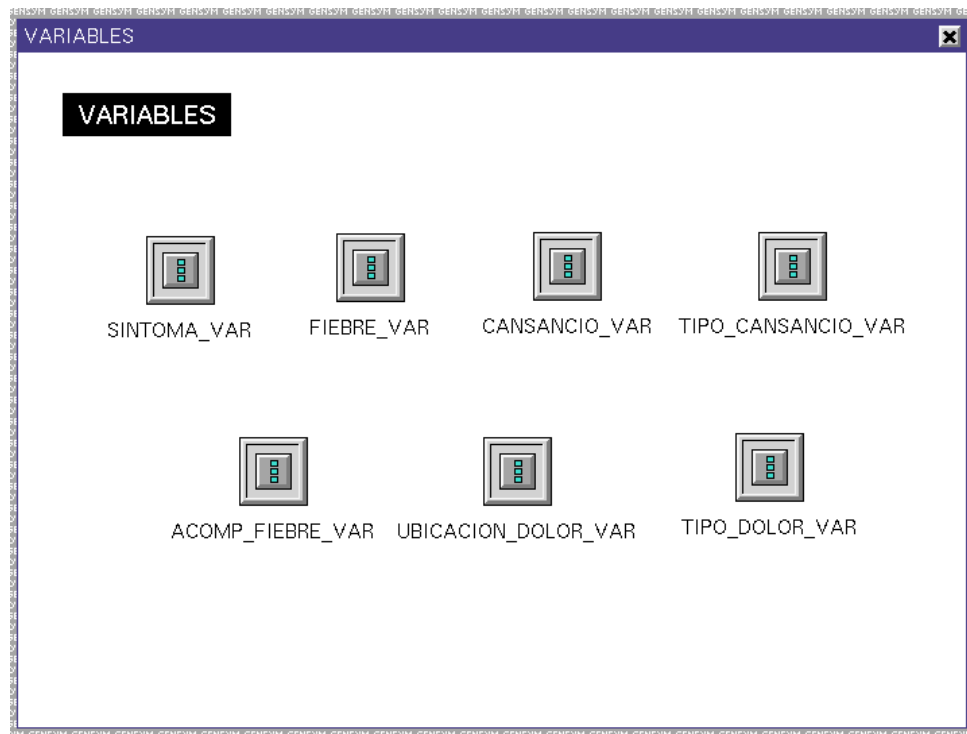


Figure 2: Workspace VARIABLES con las variables de captura

Las variables definidas son:

- SINTOMA_VAR: Captura el síntoma principal
- FIEBRE_VAR: Captura el tipo de fiebre
- CANSANCIO_VAR: Captura el tipo de cansancio
- ACOMP_FIEBRE_VAR: Captura el acompañamiento de la fiebre
- UBICACION_DOLOR_VAR: Captura la ubicación del dolor abdominal
- TIPO_DOLOR_VAR: Captura el tipo de dolor de pecho

3. Interfaz de Usuario

El sistema presenta al usuario una serie de preguntas mediante workspaces interactivos que contienen radio buttons para seleccionar opciones. Cada workspace está diseñado para recopilar información específica según el flujo de diagnóstico.

3.1. Pregunta Inicial: Síntoma Principal

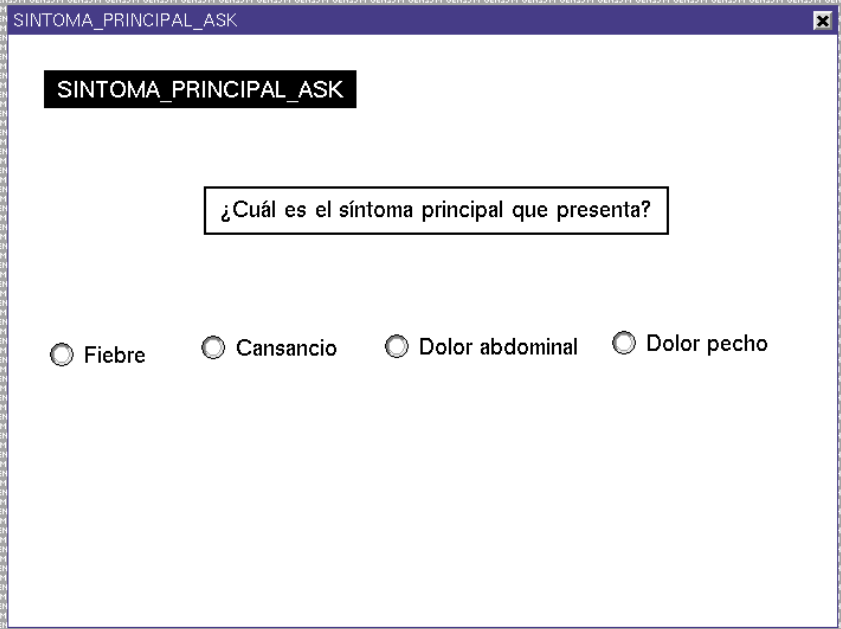


Figure 3: Interfaz para seleccionar el síntoma principal

Esta es la primera pregunta que se presenta al usuario, permitiendo elegir entre cuatro síntomas principales: Fiebre, Cansancio, Dolor Abdominal y Dolor de Pecho.

3.2. Preguntas sobre Fiebre

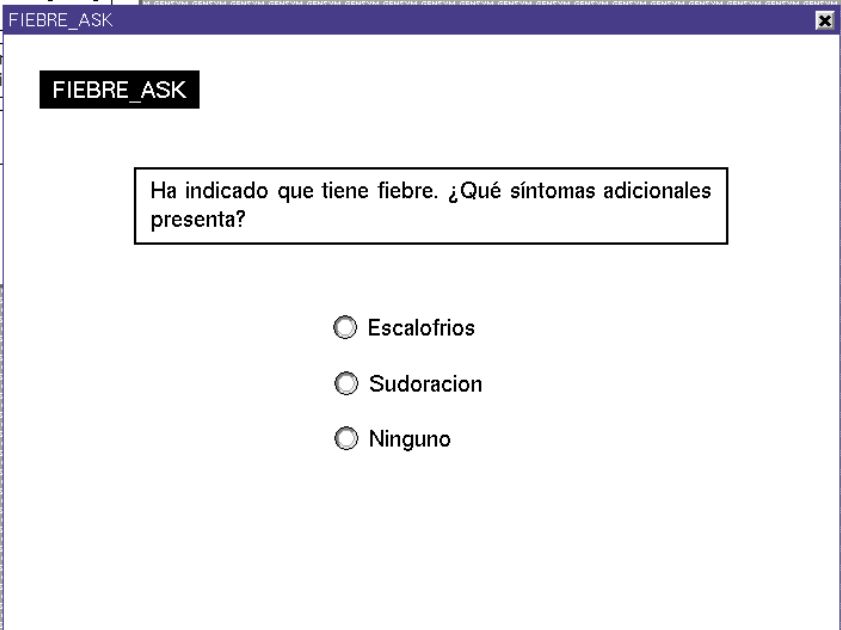
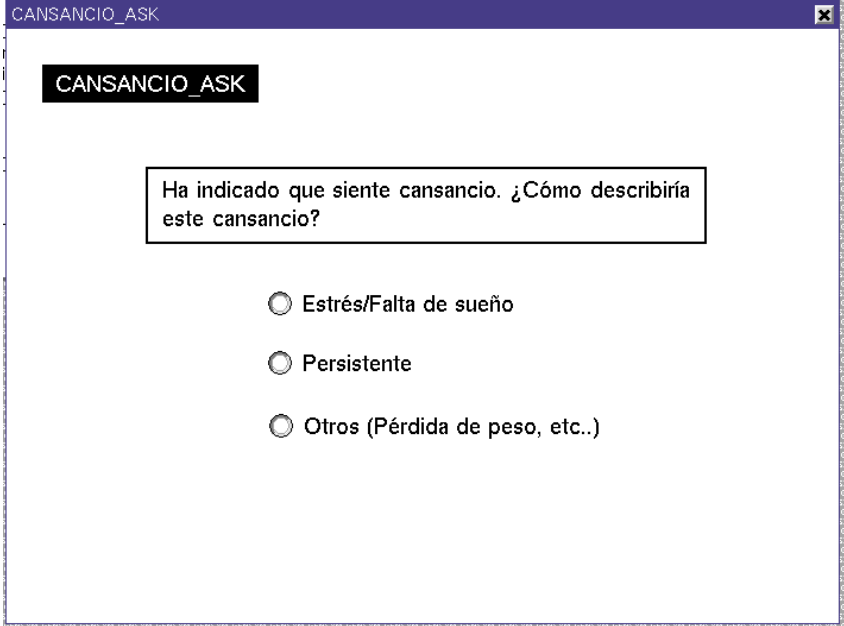


Figure 4: Interfaz para evaluar el acompañamiento de la fiebre

Cuando el usuario reporta fiebre, el sistema pregunta sobre síntomas adicionales para determinar la gravedad.

3.3. Preguntas sobre Cansancio



CANSANCIO_ASK

CANSANCIO_ASK

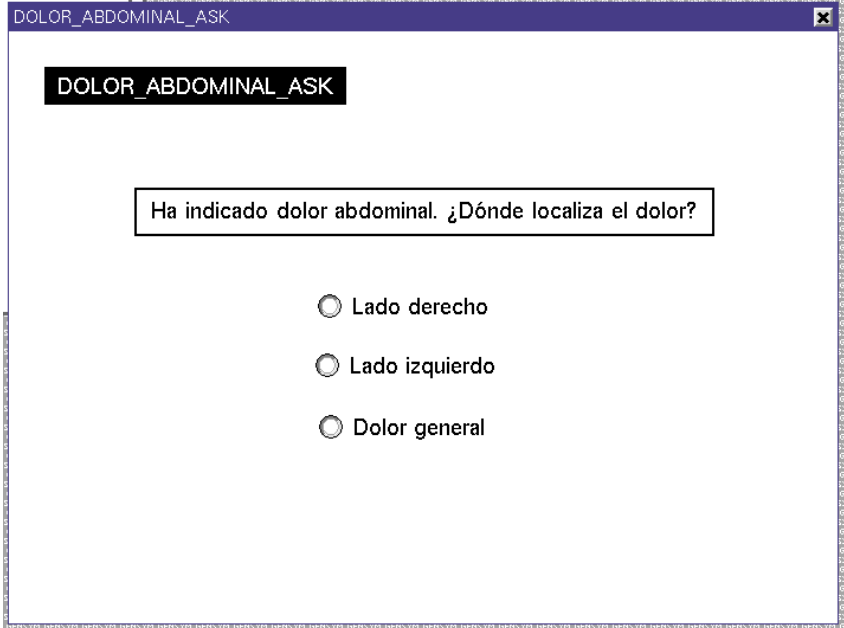
Ha indicado que siente cansancio. ¿Cómo describiría este cansancio?

☐ Estrés/Falta de sueño
☐ Persistente
☐ Otros (Pérdida de peso, etc..)

Figure 5: Interfaz para evaluar el tipo de cansancio

Para casos de cansancio, el sistema evalúa las características y síntomas asociados.

3.4. Preguntas sobre Dolor Abdominal



DOLOR_ABDOMINAL_ASK

DOLOR_ABDOMINAL_ASK

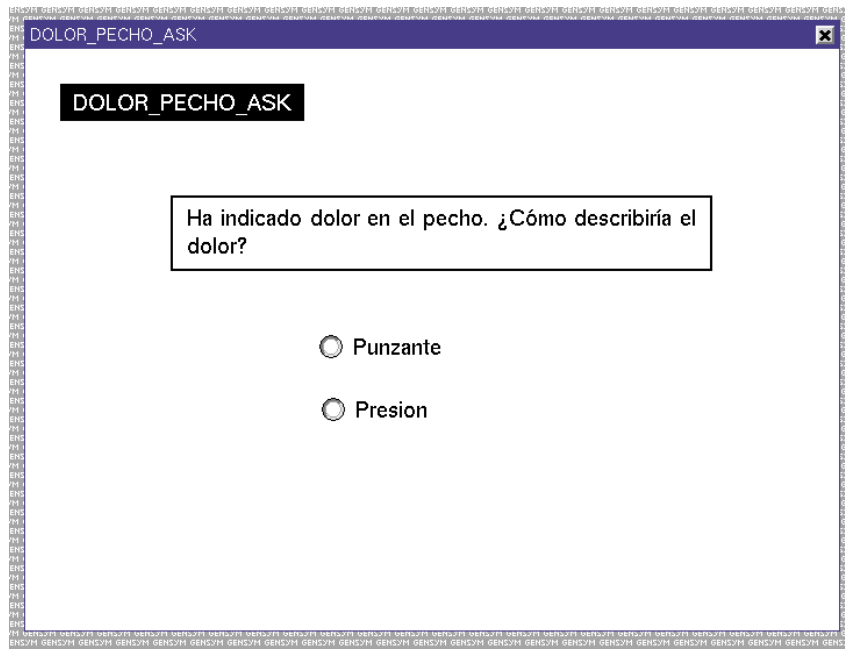
Ha indicado dolor abdominal. ¿Dónde localiza el dolor?

☐ Lado derecho
☐ Lado izquierdo
☐ Dolor general

Figure 6: Interfaz para determinar la ubicación del dolor abdominal

El sistema localiza el dolor abdominal para proporcionar un diagnóstico más específico.

3.5. Preguntas sobre Dolor de Pecho



The image shows a web browser window with a form titled "DOLOR_PECOHO_ASK". Inside the form, there is a header "DOLOR_PECOHO_ASK" and a question box that says "Ha indicado dolor en el pecho. ¿Cómo describiría el dolor?". Below the question, there are two radio button options: "Punzante" and "Presion". The form is displayed within a browser window with a standard address bar and tabs.

Figure 7: Interfaz para caracterizar el dolor de pecho

Es crucial distinguir entre diferentes tipos de dolor torácico debido a sus implicaciones clínicas.

4. Motor de Reglas

El sistema experto utiliza un conjunto de reglas que implementan el razonamiento médico. Las reglas están organizadas en grupos según el tipo de síntoma.

4.1. Regla de Inicialización

```
initially in order
  show sintoma_principal_ask and
  conclude that the sintoma_principal of paciente_actual is desconocido and
  conclude that the acompanamiento_fiebre of paciente_actual is desconocido and
  conclude that the tipo_cansancio of paciente_actual is desconocido and
  conclude that the ubicacion_dolor of paciente_actual is desconocido and
  conclude that the tipo_dolor of paciente_actual is desconocido and
  conclude that the diagnostico of paciente_actual is desconocido
```

Esta regla se ejecuta al inicio del sistema, inicializando todos los atributos y mostrando la pregunta inicial.

4.2. Clasificación de Síntomas

El sistema primero clasifica el síntoma como general o localizado:

```
for any paciente P if the sintoma_principal of P is fiebre then
  conclude that the tipo_sintoma of P is general and
  invoke fiebre_reglas rules

for any paciente P if the sintoma_principal of P is cansancio then
  conclude that the tipo_sintoma of P is general and
  invoke cansancio_reglas rules

for any paciente P if the sintoma_principal of P is dolor_abdominal then
  conclude that the tipo_sintoma of P is localizado and
  invoke dolor_abdominal_reglas rules

for any paciente P if the sintoma_principal of P is dolor_pecho then
  conclude that the tipo_sintoma of P is localizado and
  invoke dolor_pecho_reglas rules
```

4.3. Reglas de Diagnóstico

4.3.1. Síntomas Generales: Fiebre

El sistema analiza la fiebre según sus síntomas acompañantes:

Fiebre con escalofríos → Infección grave (atención inmediata):

```
for any paciente P if the acompanamiento_fiebre of P is escalofrios then
  conclude that the diagnostico of P is infeccion_grave
```

Fiebre con sudoración nocturna → Infecciones crónicas (estudios específicos):

```
for any paciente P if the acompanamiento_fiebre of P is sudoracion_nocturna then
  conclude that the diagnostico of P is infeccion_cronica
```

Fiebre sin otros síntomas → Fiebre simple (reposo e hidratación):

for any paciente P if the acompanamiento_fiebre of P is ninguno then
conclude that the diagnostico of P is fiebre_simple

4.3.2. Síntomas Generales: Cansancio

Cansancio por estrés/falta de sueño → Cambios en estilo de vida:

for any paciente P if the tipo_cansancio of P is estres_falta_sueno then
conclude that the diagnostico of P is cansancio_estilo_vida

Cansancio persistente sin causa → Posible anemia o hipotiroidismo:

for any paciente P if the tipo_cansancio of P is persistente_sin_causa then
conclude that the diagnostico of P is posible_anemia

Cansancio con fiebre/pérdida de peso → Causas graves (consulta urgente):

for any paciente P if the tipo_cansancio of P is con_fiebre_perdida_peso then
conclude that the diagnostico of P is cansancio_grave

4.3.3. Síntomas Localizados: Dolor Abdominal

Dolor en lado derecho → Posible apendicitis (atención urgente):

for any paciente P if the ubicacion_dolor of P is lado_derecho then
conclude that the diagnostico of P is posible_apendicitis

Dolor en lado izquierdo → Problemas gástricos o pancreáticos:

for any paciente P if the ubicacion_dolor of P is lado_izquierdo then
conclude that the diagnostico of P is problemas_gastricos

Dolor generalizado → Indigestión o inflamación general:

for any paciente P if the ubicacion_dolor of P is generalizado then
conclude that the diagnostico of P is indigestion

4.3.4. Síntomas Localizados: Dolor de Pecho

Dolor punzante → Dolor muscular (reposo):

for any paciente P if the tipo_dolor of P is punzante then
conclude that the diagnostico of P is dolor_muscular

Dolor con sensación de presión → Posible problema cardiovascular (urgente):

for any paciente P if the tipo_dolor of P is presion then
conclude that the diagnostico of P is problema_cardiovascular

4.4. Presentación de Diagnósticos

Cada diagnóstico tiene asociado un mensaje final que se presenta al usuario. Por ejemplo:

```
whenever the diagnostico of any paciente P receives a value and
when the diagnostico of P is infeccion_grave then
inform the operator on the subworkspace of paciente_actual that
"DIAGNÓSTICO: Posible infección grave.
RECOMENDACIÓN: Requiere atención médica inmediata" and
show the subworkspace of paciente_actual and
pause knowledge-base
```

5. Ejemplo: Fiebre con Escalofríos

Este caso representa una situación de urgencia médica:

Flujo de ejecución:

1. Usuario selecciona “Fiebre” como síntoma principal
2. Sistema pregunta sobre acompañamiento
3. Usuario selecciona “Escalofríos”
4. Sistema diagnostica infección grave y recomienda atención inmediata

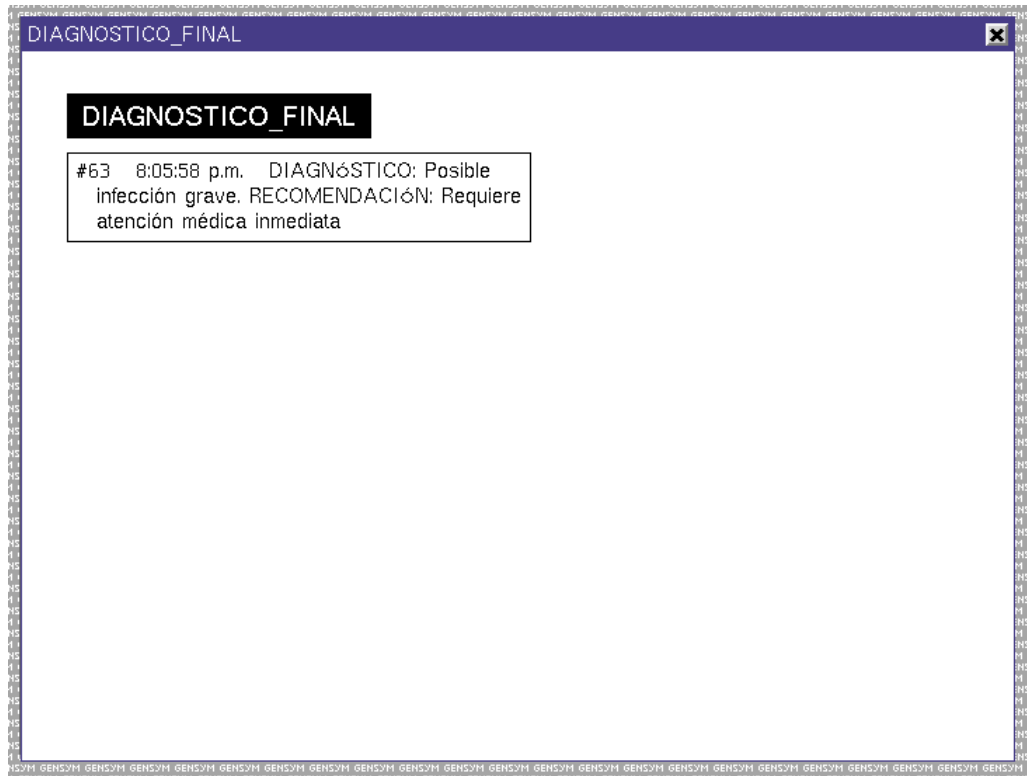


Figure 8: Subworkspace DIAGNOSTICO_FINAL mostrando el resultado para fiebre con escalofríos